AREM · UNIVERSIDAD DE LA SABANA · MÓDULO 08

Del caos a la capacidad estratégica

Gobierno de Arquitectura Empresarial

Objetivo: entender el gobierno como el conjunto de estructuras, principios y decisiones que mantienen coherente la arquitectura a lo largo del tiempo.

Profesor: Ing. César Augusto Vega Fernández

01 · OBJETIVO

Qué se lleva del módulo

El gobierno como habilitación, no como trámite

01 **Diagnosticar**

Reconocer la entropía arquitectónica y el desvío del modelo antes de que sean irreversibles.

02 **Establecer**

Redactar principios y estándares que acoten la variabilidad sin frenar a los equipos.

03 **Decidir**

Aplicar un método de decisión con criterios ponderados y momento responsable de decisión.

04 **Registrar**

Documentar cada decisión estructural como ADR, con sus alternativas y consecuencias.

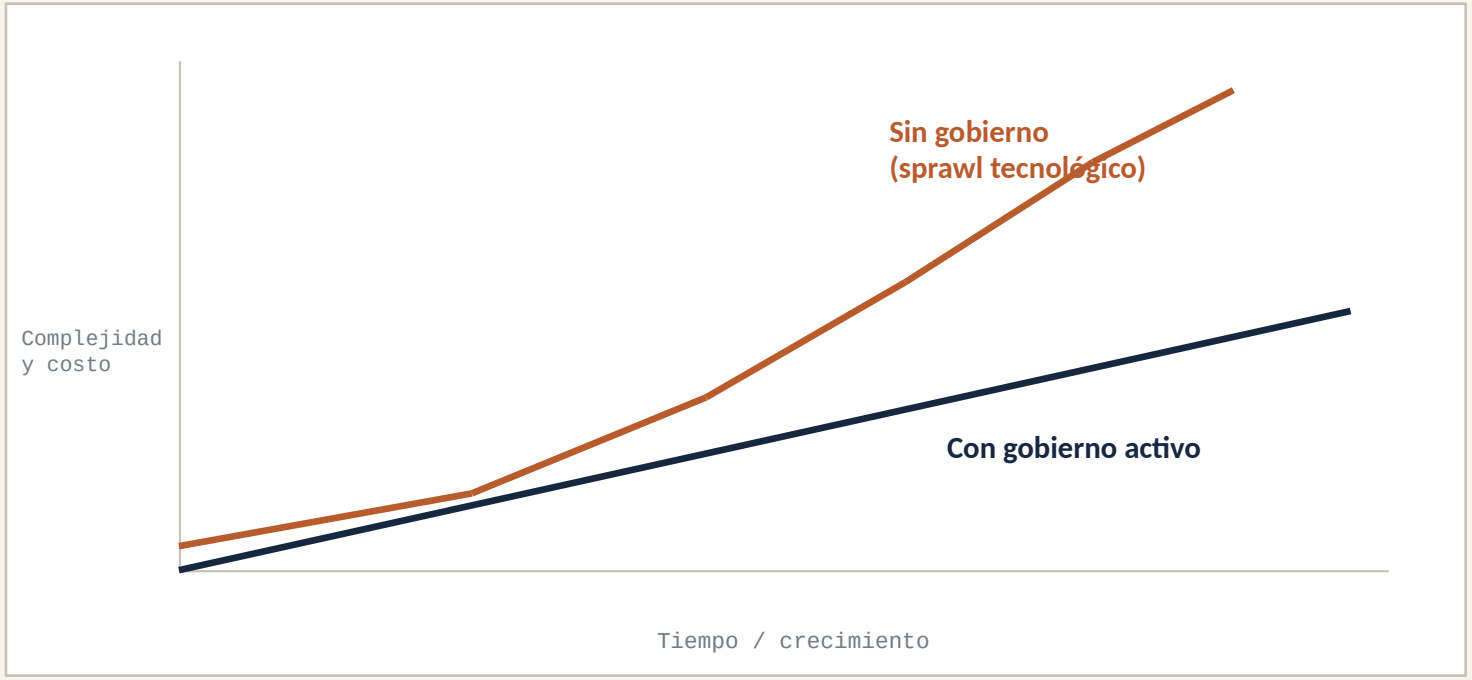
ENTREGABLE · TALLER 9

- Tres principios rectores del proyecto, con su implicación práctica
- Catálogo de estándares: lenguaje, comunicación e infraestructura
- Dos ADR completos de decisiones críticas ya tomadas
- Tres métricas de gobierno y la gestión del cambio con las personas

La amenaza silenciosa: entropía arquitectónica

Los sistemas tienden a la desorganización si nada los contiene

Sin mecanismos de gobierno, las decisiones individuales aisladas —cada una razonable por separado — generan inconsistencia y pérdida de control sobre la arquitectura global.



LO QUE HAY QUE NOTAR

Las dos curvas arrancan igual. La diferencia no aparece en el mes tres: aparece cuando el sistema ya creció y volver atrás cuesta un rediseño.

SÍNTOMAS TEMPRANOS

- Cada equipo elige su propio stack
- Dos servicios resuelven lo mismo
- Nadie sabe por qué se eligió algo
- Integrar dos sistemas propios cuesta como integrar uno externo

El monolito y la fragmentación

Extremos opuestos, misma causa raíz

El monolito bancario

- Alto acoplamiento entre módulos
- Despliegues riesgosos: todo o nada
- Cuellos de botella en el equipo

La fragmentación tecnológica

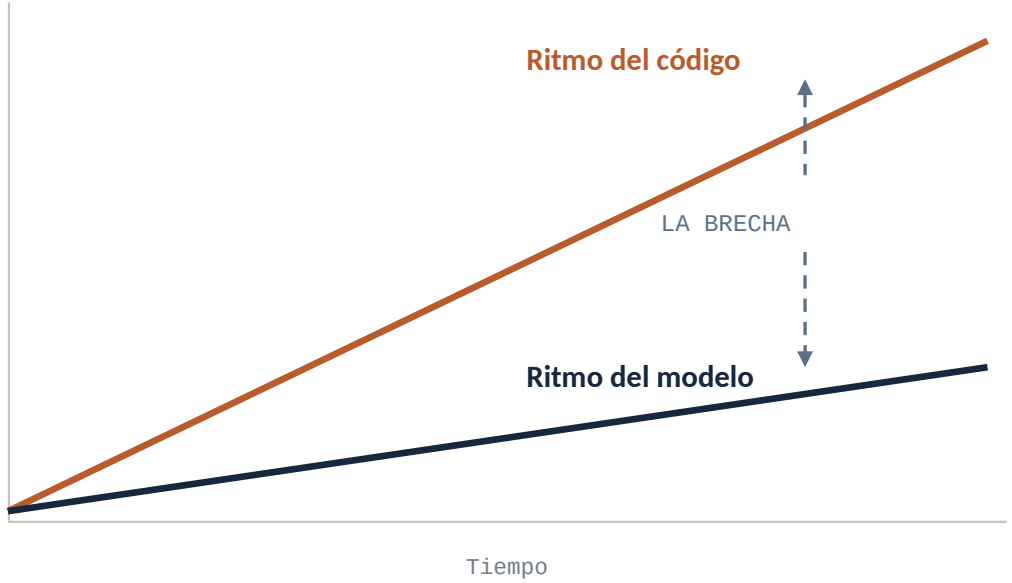
- Microservicios mal delimitados
- Ausencia de estándares comunes
- Sobreingeniería para el tamaño real

Las fallas rara vez son tecnológicas: son el resultado directo de decisiones estructurales mal fundamentadas.

El diagnóstico detallado de estos y otros antipatrones —síntoma, causa e impacto— se trabaja en el Módulo 9. Aquí interesan solo como evidencia del problema de gobierno.

Architecture drift: el modelo se queda atrás

Nadie lo decide; simplemente pasa, y con agentes pasa más rápido



LA CONSECUENCIA

Cuando el modelo deja de ser verdad, la única fuente de verdad que queda es el código. Razonar ahí es caro, lento, y solo lo puede hacer quien ya conoce el sistema.

POR QUÉ SE ACELERÓ

Los agentes de código producen cambios más rápido de lo que cualquier equipo alcanza a documentar. La brecha que antes tardaba años en abrirse hoy se abre en meses.

Cómo se contiene: modelos versionados junto al código, reglas estructurales verificadas automáticamente en cada integración, y decisiones registradas como ADR. Es decir: los cuatro pilares que vienen a continuación no son burocracia, son el mecanismo que mantiene el modelo vivo.

Gobierno: el puente entre la tecnología y el negocio

No es burocracia; es habilitación estructural

El conjunto de estructuras organizacionales, principios, estándares y procesos diseñados para dirigir, controlar y evolucionar la arquitectura tecnológica.

Frena el sprawl

Evita la proliferación descontrolada y redundante de tecnologías.

Reduce costos

Minimiza la carga operativa de mantener sistemas huérfanos.

Habilita escalabilidad

Crea bases sólidas para el crecimiento organizacional y técnico.

Alinea la estrategia

Mantiene el desarrollo técnico anclado a los objetivos del negocio.

Hace trazables las decisiones

Asegura que cada elección técnica quede informada y documentada.

Las reglas fundamentales limitan la variabilidad, y eso es justamente lo que permite decidir rápido dentro de un entorno controlado.

El governance stack

De la estrategia a la ejecución, en cuatro niveles

Estrategia organizacional

The North Star

A dónde va la organización. Lo define el negocio, no TI.

↓

Principios arquitectónicos

The Boundaries

Cómo pensamos. Reglas fundamentales que no dictan herramientas.

↓

Estándares tecnológicos

The Approved Tools

Con qué construimos. El catálogo permitido y soportado.

↓

Decisiones arquitectónicas

The Output

Qué hicimos y por qué. El resultado, registrado como ADR.

REGLA DE LECTURA

Cada nivel restringe al de abajo. Un estándar que no responde a un principio, y un principio que no responde a la estrategia, son arbitrariedad.

PRUEBA RÁPIDA

Tomen un estándar de su proyecto y suban por la escalera: ¿de qué principio se desprende? ¿y ese principio de qué objetivo de negocio? Si la cadena se rompe, el estándar sobra.

Los cuatro pilares del gobierno

Lo que sostiene la coherencia en el tiempo

1 PILAR

Principios

La brújula que guía las decisiones.

Cómo pensamos

2 PILAR

Estándares

El terreno de juego tecnológico.

Con qué construimos

3 PILAR

Trade-offs

El arte de equilibrar la calidad.

Qué sacrificamos

4 PILAR

ADR

La memoria corporativa y la trazabilidad.

Qué decidimos y por qué

Los cuatro se necesitan mutuamente: principios sin estándares son retórica, estándares sin principios son arbitrariedad, y decisiones sin registro se pierden con la rotación del equipo.

Principios arquitectónicos

Reglas fundamentales que no dictan qué herramienta usar, sino cómo pensar

NOMBRE Identificador claro y memorable.	*API First*
DECLARACIÓN La regla fundamental e innegociable.	*Toda funcionalidad se expone mediante una API, y el contrato se define antes del desarrollo.*
IMPLICACIÓN Cómo cambia nuestra forma de trabajar o de diseñar.	*Los equipos de frontend y backend se desacoplan desde el día cero.*

SEGUNDO EJEMPLO

Bajo acoplamiento

Regla: minimizar dependencias directas entre componentes.
Implicación: si un servicio cae, el resto del ecosistema debe sobrevivir.

CÓMO SABER SI ESTÁ BIEN ESCRITO

Un principio bien redactado permite decir «no» a algo concreto. Si no descarta ninguna opción, es una frase bonita y no un principio.

Estándares tecnológicos: el golden path

Reducir la variabilidad innecesaria, no toda la variabilidad

Definen	Las tecnologías y prácticas permitidas y soportadas.
Reducen	La variabilidad innecesaria y el sprawl tecnológico.
Maximizan	El reúso de código y de componentes ya resueltos.
Aceleran	La rotación de personas y el onboarding de nuevos equipos.

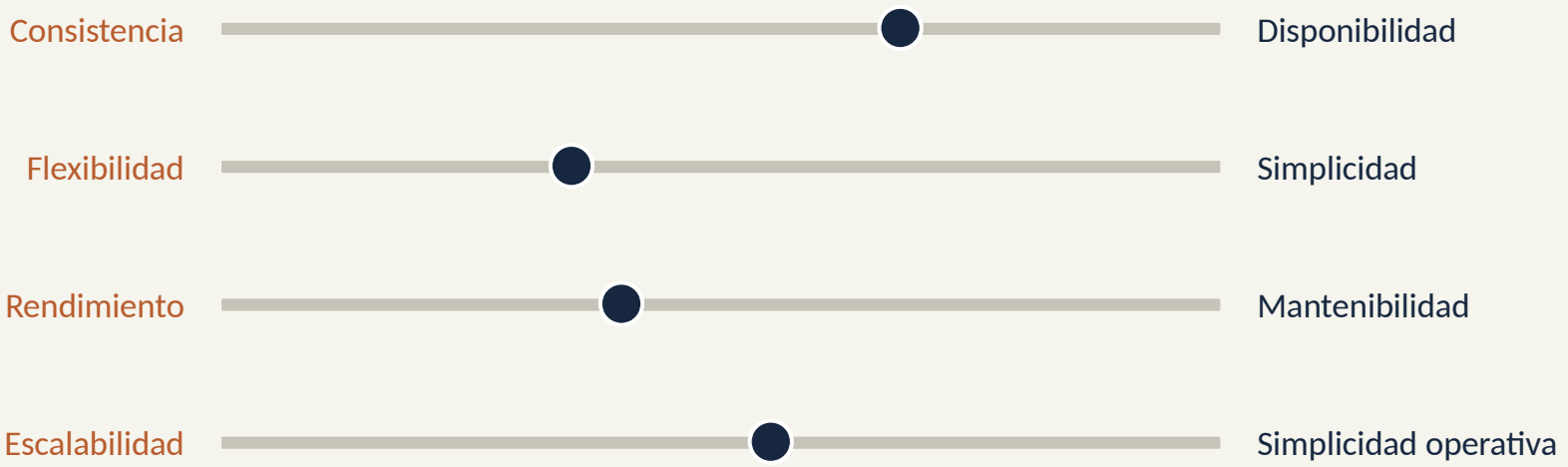
EJEMPLO · STACK APROBADO DE LA FINTECH

Backend principal	`Java con Spring Boot`
Capa para frontend	`TypeScript sobre Node.js`
Comunicación síncrona	`REST, para consultas de clientes interactivos`
Comunicación asíncrona	`Eventos, para integraciones entre sistemas`
Infraestructura	`Contenedores orquestados en nube pública`

El límite del estándar: un catálogo cerrado que no admite excepciones justificadas se convierte en el motivo por el que los equipos construyen por fuera del radar. El estándar debe tener una puerta, y la puerta es una ADR.

Trade-offs: no se puede optimizar todo

Un trade-off es una decisión consciente de sacrificar un atributo por otro más crítico



Cada proyecto pone la perilla en un punto distinto. Lo que no existe es la posición que satisface a los dos extremos a la vez.

TRADE-OFF EN ACCIÓN · CARRITO DE COMPRAS EN BLACK FRIDAY

Elegida — alta disponibilidad: el usuario siempre puede agregar al carrito, aun con fallas internas. Sacrificio: consistencia eventual, el inventario puede estar desactualizado unos segundos. **Descartada — alta consistencia:** inventario exacto al milisegundo, pero si la base se satura se pierden ventas.

Cómo se decide: el marco de ocho pasos

Decidir es una habilidad entrenable, no un talento

«Perdemos 25 millones al año por malas prácticas de facturación» frente a «Necesitamos un nuevo sistema de facturación» · *solo el primero es un enunciado de problema; el segundo ya es una solución disfrazada.*

1

Enunciar el problema

En términos de impacto, no de solución.

2

Ubicar el momento

El último momento responsable para decidir.

3

Definir criterios

Ponderados según lo que importa al negocio.

4

Generar opciones

Más de una, no más de tres, alguna radicalmente distinta.

5

Pedir consejo

A quien sabe y a quien le afecta.

6

Analizar trade-offs

Puntuar cada opción contra cada criterio.

7

Decidir

Y comunicarlo con su razón.

8

Reevaluar

Fijar cuándo se vuelve a mirar la decisión.

El paso 2 es el que más cambia el resultado: decidir antes de tiempo cierra opciones que aún no hacía falta cerrar; decidir tarde deja al equipo bloqueado.

ADR: la memoria de la organización

Architecture Decision Records · documentos cortos, decisiones grandes

Contexto

¿Cuál es el problema exacto que enfrentamos?

Alternativas

¿Qué opciones reales se evaluaron?

Decisión

¿Qué camino elegimos y con base en qué trade-offs?

Consecuencias

¿Qué ganamos y qué deuda técnica aceptamos?

01 **Estados, no versiones**

Propuesta → Aceptada → Reemplazada por ADR-00X. Una ADR nunca se edita para cambiarle el sentido.

02 **No se borran**

Se marcan como reemplazadas. El error también es parte de la historia del proyecto.

03 **Viven en el repositorio**

Junto al código, no en una carpeta compartida que nadie abre.

04 **Se escriben cuando duele**

Solo las decisiones difíciles o costosas de revertir. Documentar todo equivale a no documentar nada.

ADR-004 · Adopción de eventos para facturación

Una decisión real del caso fintech, de principio a fin

1 · CONTEXTO DEL PROBLEMA

- El servicio de órdenes llama al de facturación por REST síncrono.
- En picos de venta, si facturación se satura las órdenes fallan en cascada y se pierden ingresos.

2 · ALTERNATIVAS EVALUADAS

- Escalar verticalmente la base de datos — costoso y no resuelve el acoplamiento.
- Mantener REST con circuit breakers — evita la caída total, pero se siguen perdiendo órdenes en el pico.
- Migrar a comunicación asíncrona por eventos — desacopla los sistemas.

3 · DECISIÓN TOMADA · ACEPTADA

Implementar un bus de eventos. El servicio de órdenes publica el evento al ocurrir la venta y facturación lo consume a su propio ritmo.

4 · CONSECUENCIAS

(+) Alta disponibilidad en la ingesta de órdenes; si facturación cae, ninguna venta se pierde.
(−) Mayor complejidad operativa y consistencia eventual: la factura tarda minutos en generarse.

Lo que hace buena a esta ADR no es la decisión: es que las dos alternativas descartadas están escritas con su razón. Dentro de dos años, quien pregunte por qué no se usaron circuit breakers va a encontrar la respuesta.

Qué documentar y qué no

El exceso de documentación estática genera desuso

YA LO CONSTRUYERON EN EL TALLER 3

Los diagramas C4 de contexto y contenedores, con sus relaciones etiquetadas, ya existen. El gobierno no vuelve a explicarlos: define dónde viven, quién los revisa y cuándo se actualizan.

Diagramas de arquitectura

Niveles de contexto y contenedores. Cambian despacio, se mantienen a mano.

Flujos de información críticos

Las integraciones donde un fallo se propaga. Se mapean estrictamente.

Decisiones clave

Las ADR. Son lo único que responde al porqué.

LA REGLA DEL FILTRO

Documentar a mano lo que cambia despacio; dejar que las herramientas generen lo que cambia rápido. Es la única forma de que la documentación siga siendo verdad.

PRÁCTICAS DE GOBIERNO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN

- Los diagramas y las ADR viven en el repositorio, junto al código.
- Cambian por Pull Request y alguien los revisa antes de fusionar.
- Un cambio estructural sin ADR no se aprueba.

Medir bien y contener lo que crece por fuera

Dos frentes nuevos del gobierno arquitectónico

MEDIR · MÉTRICAS DORA

Cinco indicadores de desempeño de entrega

- **Tiempo de entrega**
  Cuánto tarda un cambio en llegar a producción
- **Frecuencia de despliegue**
  Cada cuánto se despliega
- **Tiempo de restauración**
  Cuánto se tarda en recuperarse de un fallo
- **Tasa de fallo del cambio**
  Qué proporción de despliegues rompe algo
- **Tasa de retrabajo**
  Cuánto del trabajo se consume arreglando lo que ya se daba por terminado

Medir productividad por líneas de código generadas por IA es engañoso.

CONTENER · SHADOW IT ACELERADA POR IA

Cuando la hoja de cálculo se vuelve un flujo agéntico

La IA bajó la barrera para que personas sin perfil técnico construyan sistemas complejos. Eso habilita experimentación real, pero también hace que procesos críticos empiecen a correr sobre flujos que nadie gobierna.

RESPUESTA DE GOBIERNO

- Entornos internos de prueba donde el uso se pueda rastrear
- Catálogo compartido de flujos ya construidos, para no duplicar esfuerzo
- Criterio explícito para distinguir un flujo desechable de un proceso crítico
- Los flujos que ganan tracción se reconstruyen como aplicaciones de verdad

¿Funciona el gobierno? Tres métricas lo prueban

Un comité que se reúne cada mes no prueba nada; una métrica con umbral sí

LOS CINCO CAMPOS DE UNA MÉTRICA

Sin fórmula no se calcula; sin umbral no avisa

- **Qué mide**
  Atada a un principio: ¿se cumple de verdad?
- **Fórmula**
  Algo que se calcula, no «mejorar la integración»
- **Fuente que ya existe**
  Un inventario o registro que el cliente ya tiene hoy
- **Línea base**
  El valor de hoy, con los datos del AS-IS de los talleres
- **Umbral**
  El valor a partir del cual el comité tiene que actuar

Si la fuente no existe hoy, es un deseo con forma de fórmula.

EJEMPLO · FARMAPP

Una de las tres mide al propio comité

M1 · Integraciones por API (principio API First): integraciones por API versionada ÷ integraciones totales. Fuente: el C2 del Taller 3. Línea base: 2 de 5 = 40 %. Umbral: no sube 20 puntos en un semestre.

M3 · TIEMPO DE DICTAMEN DEL COMITÉ

- Fórmula: días hábiles entre la propuesta de una ADR o excepción y su dictamen
- Fuente: el registro de ADR del procedimiento de cambios
- Umbral: más de 10 días hábiles; la línea base se mide desde la primera solicitud
- Si el comité tarda más que el negocio, los equipos construyen por fuera de él

El plan le cambia el trabajo a alguien

Gestión del cambio con las personas · Paso 4.1 de la guía del Taller 9

Paso A

¿A quién le cambia el trabajo?

De 3 a 5 grupos. Siempre el grupo cuya tarea cambia o desaparece, no solo la dirección.

Paso B

¿Qué pierde o teme cada grupo?

Cada grupo pierde algo, y eso es información: de ahí sale la resistencia esperada. Ubíquenlos en la rejilla de poder e interés.

Paso C

Comunicar y capacitar, con fecha

Las dos: comunicar sin capacitar deja a la gente sabiendo que algo cambia, pero sin saber hacerlo. Cada acción con fecha y responsable.

EJEMPLO · FARMAPP

- Cajeros POS: temen que el inventario en línea los culpe de cada descuadre
- Resistencia: seguir ajustando el stock a mano «por si acaso»
- Acción: explicar el nuevo cierre de caja y 1 hora de capacitación antes del CDC
- Si nadie se lo dice, la desincronización vuelve

En la entrega: la tabla de grupos va dentro de plan-implementacion.md, no es un documento aparte.

Un resultado visible por fase

La urgencia se construye con el primer resultado, no con un discurso de lanzamiento (adaptado de Kotter, 1996)

1 FASE

Quick win

Ningún pago se procesa sin consentimiento registrado

Lo comprueba: Legal

2 FASE

Corto plazo

El flujo de pagos pasa la revisión de seguridad sin hallazgos altos

Lo comprueba: Auditoría interna

3 FASE

Mediano plazo

Bajan los pedidos fallidos por falta de stock en horas pico

Lo comprueba: Área comercial

4 FASE

Largo plazo

La caída de un balanceador no detiene la venta en línea

Lo comprueba: Operaciones

Cada resultado lo comprueba alguien fuera de TI. Si el único que puede ver el avance es el equipo técnico, para el negocio no hubo avance. Ejemplo: FarmApp, guía del Taller 9.

El gobierno es una capacidad organizacional

No es un artefacto técnico: es un ecosistema vivo

Personas

Arquitectos, desarrolladores e interesados del negocio. Sin liderazgo y disciplina, ningún marco funciona.

Procesos

ADR, revisiones, criterios de decisión. La fricción correcta, ni más ni menos.

Tecnología

Estándares, APIs, herramientas de verificación automática. El terreno de juego.

Requiere la fricción correcta de los procesos, la contención de los estándares tecnológicos y, sobre todo, el liderazgo y la disciplina de las personas para mantener a raya la entropía.

La organización también es parte de la arquitectura: la forma en que están divididos los equipos determina la forma que toma el sistema, aunque nadie toque el código.

Del plano a la construcción · Taller 9

45 minutos en equipo, sobre el proyecto del cliente real

15 min

Definir tres principios

Redáctenlos con nombre, declaración e implicación. Prueba de calidad: cada principio debe permitir decir «no» a algo concreto.

10 min

Establecer el catálogo

Declaren explícitamente su stack aprobado: lenguaje y framework, tipo de comunicación e infraestructura. Y la razón de cada elección.

20 min

Redactar dos ADR

Elijan dos decisiones críticas ya tomadas en su proyecto y documéntenlas con las cuatro secciones, incluidas las alternativas descartadas.

ERRORES QUE VAMOS A BUSCAR

- Principios que no descartan ninguna opción
- Estándares sin razón declarada
- ADR sin alternativas descartadas
- Consecuencias solo positivas

Entregable: principios y estándares en plan-gobernanza.md; las dos ADR en procedimiento-cambios.md.

21 · ACTIVIDAD 2

Medir y llevar a la gente · Taller 9

40 minutos en equipo, sobre el proyecto del cliente real

15 min

Tres métricas de gobierno

Una por principio, con fórmula, fuente que ya existe, línea base y umbral. Una de las tres mide al propio comité.

15 min

Grupos afectados por el plan

De 3 a 5 grupos: qué pierden o temen, resistencia esperada, comunicación y capacitación con fecha y responsable.

10 min

Un resultado visible por fase

Para cada fase del plan de implementación: qué verá el negocio y quién lo comprueba fuera de TI.

ERRORES QUE VAMOS A BUSCAR

- Métricas sin umbral o sin fuente real
- Una línea base inventada
- Grupos genéricos («los usuarios»)
- Olvidar al grupo cuyo trabajo cambia

Entregable: métricas en plan-gobernanza.md y gestión del cambio en plan-implementacion.md.

PARA LLEVARSE

Gobierno en cuatro ideas

01 **La entropía es el estado natural**

Sin un mecanismo que la contenga, todo sistema tiende a la inconsistencia.

02 **El gobierno habilita**

Las reglas acotan la variabilidad y por eso permiten decidir rápido.

03 **Decidir es un método**

Ocho pasos, criterios ponderados y un momento responsable para decidir.

04 **Sin registro no hay memoria**

Las ADR son lo único que sobrevive a la rotación del equipo.

Próximo paso: Taller 9 · principios, estándares, dos ADR, tres métricas y la gestión del cambio, sobre el cliente real.

LECTURAS RECOMENDADAS

TOGAF Standard — Architecture Governance

Nygard, M. — Documenting Architecture Decisions

Plantilla MADR — adr.github.io

DORA — dora.dev

Skelton & Pais — Team Topologies

Kotter, J. — Leading Change